Capítol 10. Òptica (11 exercicis)

Ex. 356 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P5

Òptica · Lents, ull i instruments òptics

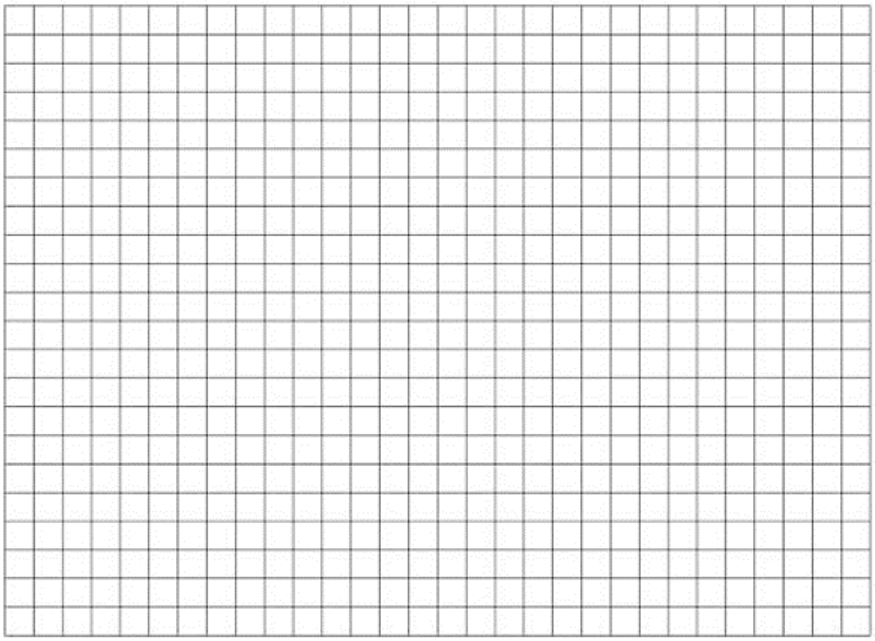
P5) Un ull hipermetrop no és capaç d'enfocar objectes propers a la retina, sinó que els enfoca darrere d'aquesta, i per això els veu borrosos. L'Anna no és capaç d'enfocar bé els objectes que són més a prop de 70 cm i necessita unes ulleres amb lents convergents per a llegir.

***a*)** L'Anna normalment situa el llibre a 35 cm i la imatge creada per la lent ha de ser a 70 cm perquè la pugui enfocar correctament. Calculeu la distància focal de la lent correctora i la seva potència.

[1,25 punts]

***b*)** Calculeu on es formarà la imatge d'un objecte de 10 cm d'alçària situat a 25 cm davant d'una lent convergent de 20 cm de distància focal. Calculeu, també, la mida de la imatge i esmenteu les seves característiques (més gran o més petita, real o virtual, dreta o invertida). Dibuixeu a la quadrícula de sota el diagrama de raigs amb la lent, l'objecte i la imatge.

[1,25 punts]

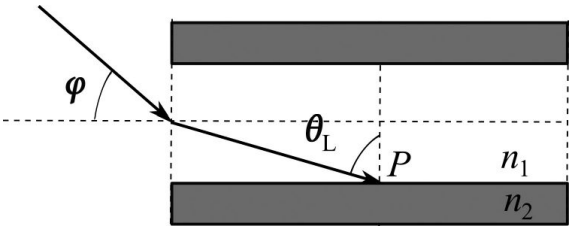


Ex. 357 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Òptica · Refracció (llei de Snell); Reflexió total i fibra òptica

OPCIÓ B

La fibra òptica ens permet disposar de comunicació per Internet d'alta velocitat a casa. La fibra òptica consisteix en un filament flexible de secció circular a través del qual es transmeten polsos de llum, que es transmeten a còpia de reflectir-se a les parets internes del filament. Un raig de llum, de longitud d'ona en el buit $\lambda_0 = 650\,\text{nm}$, incideix des de l'aire sobre l'extrem d'una fibra òptica i forma un angle φ amb l'eix de la fibra (vegeu la figura). L'índex de refracció dins la fibra és $n_1 = 1{,}48$.



3.1. Quina és la freqüència de la llum incident? Calculeu la velocitat de propagació de la llum dins de la fibra òptica. Calculeu també la longitud d'ona de la llum dins la fibra òptica.
[1,25 punts]

3.2. La fibra està recoberta d'un material que té un índex de refracció $n_2 = 1{,}44$. Calculeu quin valor ha de tenir l'angle límit θ_L perquè es produeixi una reflexió total interna al punt P. Quin és el valor de l'angle φ en aquest cas?
[1,25 punts]

DADES: $c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m s}^{-1}$.
$n_{\text{aire}} = 1{,}00$.

Ex. 358 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P7

Òptica · Refracció (llei de Snell); Naturalesa de la llum i espectre electromagnètic | Bloc secundari: Ones

P7) El camp elèctric d'un feix de llum emès per un làser quan passa a través d'un vidre el podem expressar amb l'equació $\vec{E}(x, t) = 28\cos(2{,}4 \times 10^{15}\, t - 1{,}2 \times 10^7\, x)\vec{k}$, tot en unitats del sistema internacional.

a) Determineu la longitud d'ona i la velocitat de l'ona electromagnètica dins d'aquest vidre. Quant val l'índex de refracció d'aquest vidre? Quan la llum canvia de medi, la freqüència de l'ona electromagnètica no canvia. Quina és la longitud d'ona quan aquest feix de llum viatja pel buit?
[1,25 punts]

b) Quina és la direcció de propagació d'aquesta ona? En quin eix oscil·la el camp magnètic? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

DADA: $c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m s}^{-1}$.

Ex. 359 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

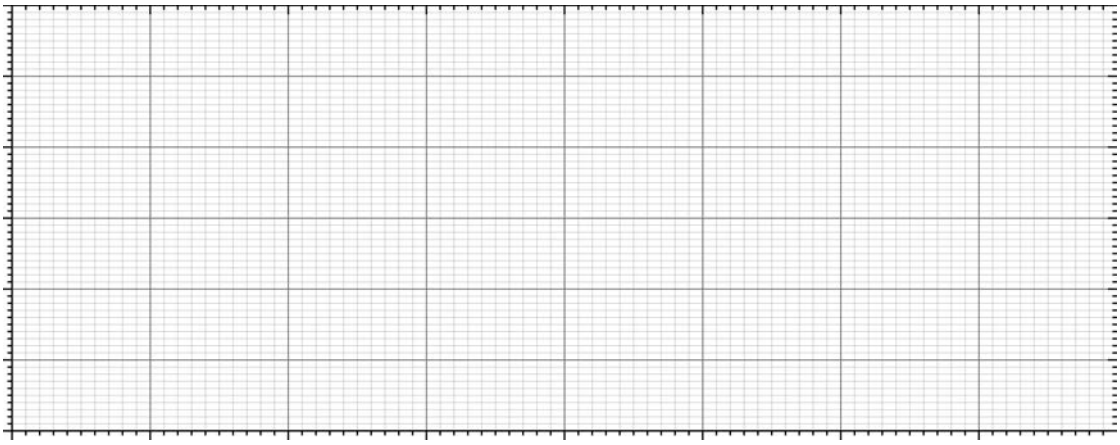
Òptica · Lents, ull i instruments òptics

OPCIÓ B

S'utilitza la lent d'un escàner per a capturar la imatge d'un full situat a 20,0 cm de la lent. La imatge que es forma en el sensor de l'escàner està invertida i té la mateixa mida que l'objecte.

3.1. A quina distància de la lent s'ha de col·locar el sensor perquè es formi una imatge nítida? Calculeu la distància focal imatge de la lent i indiqueu si es tracta d'una lent convergent o divergent.
[1,25 punts]

3.2. Dibuixeu el diagrama de rajos corresponent en la quadrícula de sota indicant clarament totes les distàncies representades i utilitzades en l'apartat anterior.
[1,25 punts]



Ex. 360 · Model Generalitat – 2024 – exercici 3

Òptica · Miralls plans i reflexió

3- La Meritxell té una alçada de 1,6 m, i es troba dreta, a una certa distància d'un mirall pla vertical. Els seus ulls són 10 cm per sota del punt més alt del seu cap.

a) Si la Meritxell vol veure el seu cos sencer, quina és l'alçada mínima del mirall que ha d'utilitzar? A quina distància del terra ha de situar la part inferior d'aquest mirall per veure's sencera?

El Guifré és darrera d'ella al doble de distància del mirall.

b) Quina alçada màxima pot tenir el Guifré perquè la Meritxell el vegi sencer? A quina distància de la Meritxell es troba la imatge del Guifré creada pel mirall?

Ex. 361 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3

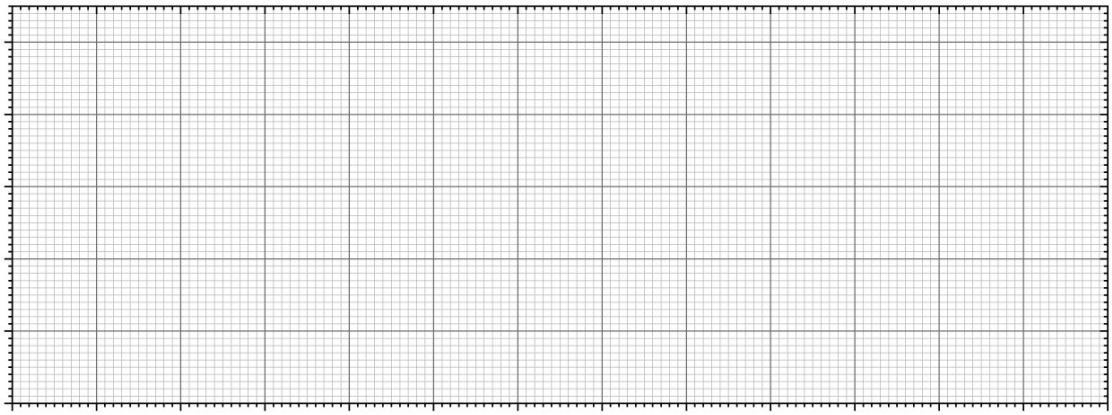
Òptica · Lents, ull i instruments òptics

Exercici 3. Vibracions i ones

Avui al cinema es projecta una pel·lícula antiga amb el format de súper-8, en què els fotogrames tenen una alçària de 4,00 mm. El projector té una sola lent i es pot variar la posició de la pel·lícula per a focalitzar la imatge a la pantalla. La pantalla és a 16,0 m de la lent del projector i té 2,00 m d'alçària.

a) Si sabem que el projector inverteix la imatge, a quina distància de la lent hem de posar la pel·lícula perquè la imatge projectada encaixi exactament a la pantalla? Calculeu la potència que ha de tenir la lent del projector perquè s'obtingui una imatge enfocada.
[1,25 punts]

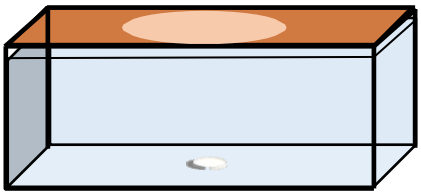
b) Abans de projectar la pel·lícula, l'operador de cabina la vol visionar en una pantalla situada a 20,0 cm de la lent. Quina ha de ser la distància entre la lent i la pel·lícula perquè aquesta quedi enfocada a la pantalla? Feu el diagrama de raigs corresponent en la quadrícula de sota.
[1,25 punts]



Ex. 362 · Model Generalitat – 2024 – exercici 4

Òptica · Refracció (llei de Snell); Reflexió total i fibra òptica

4- En el fons d'una piscina de 2m de profunditat hi ha una llanterna encesa, que emet llum en totes les direccions. La piscina està tapada amb una lona que queda just per sobre de l'aigua i en la lona s'observa un cercle de llum a causa dels raigs refractats. Això es deu a l'existència d'un angle límit, a partir del qual es dona el fenomen de reflexió total. Els rajos que arriben a la superfície amb un angle més gran que l'angle límit són plenament reflectits, i no emergeixen a la superfície. L'índex de refracció de l'aire és n_0=1 i de l'aigua és n_a=1,33.



a) A partir de la llei d'Snell, deduïu l'expressió de l'angle límit. Expresseu el resultat en funció de l'índex de refracció de l'aigua i de l'aire. Justifiqueu si podria donar-se el mateix fenomen si la situació fos la contrària (la llanterna estigués situada 2 m per sobre la superfície de la piscina i la lona dins de l'aigua just per sota la superfície).

b) Calcula el radi del cercle de llum, sabent que l'índex de refracció de l'aigua és n=1,33

Ex. 363 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

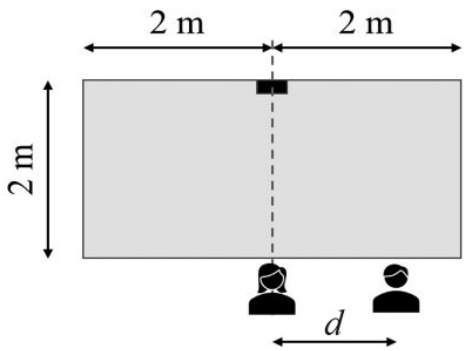
Òptica · Refracció (llei de Snell); Reflexió total i fibra òptica

Exercici 3. Vibracions i ones

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents.

OPCIÓ A

En una exposició d'art hi ha una obra que consisteix en una moneda situada a l'interior d'un bloc massís de policarbonat transparent, just al centre de la cara posterior, tal com indica la figura. El bloc té forma d'ortoedre (de capsa de sabates) i un índex de refracció d'1,58. Una persona està observant l'obra des del punt mitjà de la cara oposada i arriba una segona persona i se situa a la dreta de la primera. Sorprenentment, no veu la moneda de l'interior del bloc.



a) A partir de la llei de Snell, deduïu l'expressió de l'angle límit (o angle crític) en funció dels índexs de refracció dels dos medis. Calculeu l'angle límit amb les dades del problema. Justifiqueu si es podria donar aquest fenomen en el cas que s'invertissin els medis.
[1,25 punts]

b) A quina distància màxima, *d*, s'hauria de col·locar la segona persona respecte de la primera per veure la moneda? Considereu un raig de llum que surt de la moneda i arriba a la interfície de policarbonat-aire amb aquest angle límit i dibuixeu un esquema dels raigs incident, reflectit i refractat per a aquest cas.
[1,25 punts]

DADA: Índex de refracció de l'aire = 1.

Ex. 364 · Model Generalitat – 2024 – exercici 1

Òptica · Lents, ull i instruments òptics

1- Utilitzem una lupa de taula per llegir un paper situat sobre l'escriptori. El suport de la lent fixa la distància entre la lent i el paper en 10 cm, creant un augment lateral de 2.



a) Quina és la distància focal de la lent? Calcula la seva potència.

L'habitació està il·luminada per una làmpada que penja del sostre i que es troba just sobre nostre. Observem que hem de situar la lupa just a 22 cm de la taula per crear la imatge de la làmpada al paper.

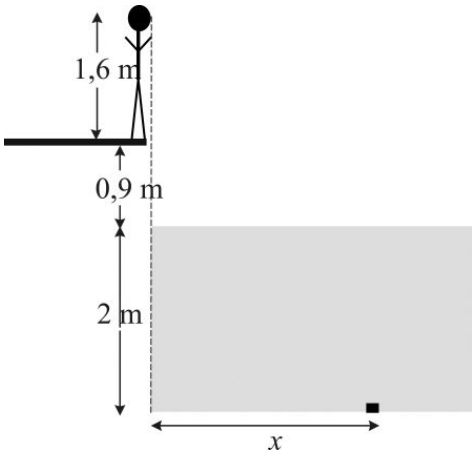
b) Quina és la distància entre la superfície de l'escriptori i la làmpada?

Ex. 365 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Òptica · Refracció (llei de Snell)

OPCIÓ B

L'Alaitz es troba dalt d'un trampolí situat just a sobre la vora de la piscina i està a punt de llançar-se. En aquest moment observa un objecte al fons de la piscina amb un angle de 40,0° respecte a la vertical. L'alçària del trampolí és de 0,90 metres respecte a la superfície de l'aigua, la profunditat de la piscina és de 2,00 metres i els ulls de l'Alaitz es troben a 1,60 metres respecte al trampolí.



a) Calculeu a quina distància x es troba l'objecte respecte a la vora de la piscina.
[1,25 punts]

b) L'objecte submergit és un apuntador làser encès i dirigit cap amunt amb una certa inclinació. A partir de quin angle d'inclinació respecte a la vertical el raig del làser no sortirà de la piscina? A quina velocitat es propagarà el feix làser dins de la piscina? Si sabem que la llum que emet el làser té una longitud d'ona de 632,8 nm en l'aire, quina és la freqüència i la longitud d'ona del feix làser dins de la piscina?
[1,25 punts]

DADES: $c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m s}^{-1}$.
$n_{\text{aire}} = 1{,}00$.
$n_{\text{aigua}} = 1{,}33$.

Ex. 366 · Model Generalitat – 2024 – exercici 2

Òptica · Lents, ull i instruments òptics

2- La miopia és una alteració ocular en la qual la persona veu borrosos els objectes llunyans. Un ull miop és massa convergent i crea la imatge d'objectes llunyans per davant de la retina. La miopia de l'ull es pot rectificar amb una lent correctora. El Joan és miop i sols pot enfocar bé objectes situats a una distància màxima de 4 metres.

a) Quin tipus de lent és necessària per corregir la miopia? Calcula la focal i la potència de la lent correctora per a que el Joan pugui veure focalitzat un objecte llunyà (a l'infinit).

En Joan veu un arbre situat a 12 metres d'ell mentre porta posades les seves ulleres

b) Troba a quina distància d'en Joan es forma la imatge de l'arbre creada per la lent correctora. Fes el diagrama de rajos a escala en la següent quadrícula per localitzar gràficament la imatge de l'arbre.

